



1ª Série

Matemática

Aula 01 - 4º Bim

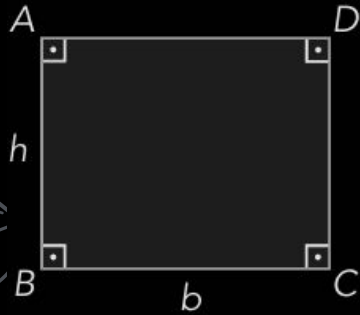
Prof. Diogo Pelaes

Área do retângulo e do quadrado

Pg. 192 e 193, Ex: 1 ao 12

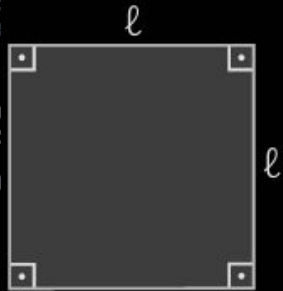
IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Área do retângulo e do quadrado



$$A = b \cdot h$$

A medida de área de um retângulo é igual ao produto da medida da base pela medida da altura, ambas com a mesma unidade de medida.



$$A = l^2$$

A medida de área de um quadrado é igual ao quadrado da medida do lado desse quadrado.

Exercício resolvido

1. Calcule a medida de área de um retângulo cujas dimensões, base e altura, medem, respectivamente, 13,4 cm e 0,25 m.

Exercício resolvido

2. Um artesão pretende usar retalhos para fazer uma colcha em formato de retângulo com as seguintes medidas de dimensão: 2,40 m de medida do comprimento por 1,80 m de medida da largura. Se os retalhos forem recortados em pedaços quadrados, cada qual com 20 cm de medida do lado, quantos pedaços serão necessários para compor tal colcha? Considere não haver perda nem sobreposição de tecido para a composição da colcha.

1. Determine a medida de área de:

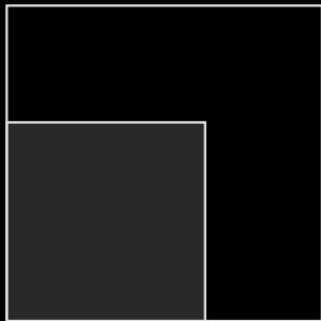
- a)** um retângulo cujas dimensões medem 6,5 cm e 12 cm;
- b)** um quadrado cujo lado mede $5\sqrt{3}$ m;
- c)** um retângulo cuja base mede 16 dm e cuja diagonal mede 20 dm;
- d)** um quadrado que tem 24 m de medida de perímetro;
- e)** um retângulo cuja diagonal determina um ângulo de medida 30° com o lado que mede 12 dm;
- f)** um quadrado cuja diagonal mede $5\sqrt{2}$ mm.

2. Um mapa de certa região foi construído na escala 1 : 20 000. Determine, em metros quadrados, a área real de uma chácara que, nesse mapa, é representada por um quadrado cujo lado mede 0,3 cm.

3. Um jardim tem o formato de um retângulo cujas medidas das dimensões estão entre si na razão $\frac{3}{4}$. Se esse jardim tem 28 m de medida de perímetro, determine a medida de área.

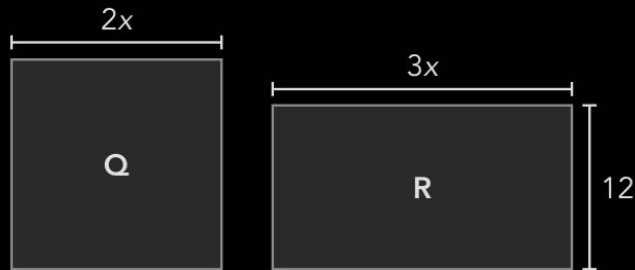
4. Um azulejo tem o formato de um quadrado cuja diagonal mede $15\sqrt{2}$ cm. Se as paredes de um salão, que têm medida de área equivalente à de um retângulo cujas dimensões medem 54 m e 4,5 m, forem totalmente revestidas por tais azulejos e supondo que nenhum deles se quebre no ato da colocação e que não haja sobreposição nem espaços vazios entre 2 azulejos adjacentes, quantos azulejos serão usados?

5. A região colorida da figura representa uma piscina de formato quadrado construída no quintal de uma casa. Pretende-se reduzir em 2 m as medidas das dimensões da superfície dessa piscina, de modo que ela passe a ocupar 36% da medida de área do quintal. Se o quintal tem o formato de um quadrado cuja área mede 225 m^2 , calcule, em metros quadrados, o aumento da superfície do quintal não ocupada pela piscina.



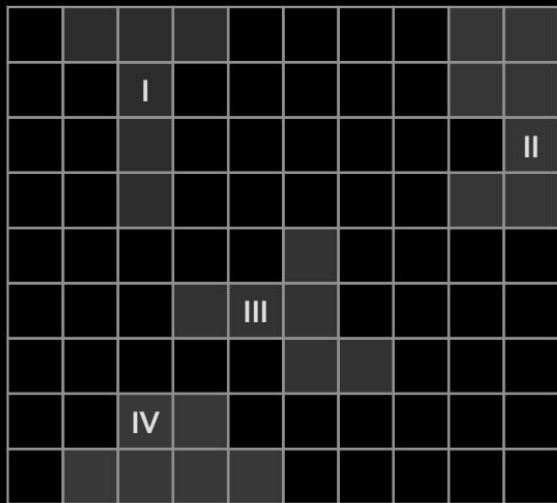
6. Um arquiteto montou a maquete do projeto de construção de um edifício sobre uma mesa plana de formato retangular. Sabendo que o perímetro da superfície mede 52 dm e a área mede 144 dm^2 , calcule as medidas das dimensões dessa superfície.

7. Sejam 2 terrenos planos, um com formato de quadrado (**Q**) e o outro com formato de retângulo (**R**), de medidas das dimensões, em metros, indicadas nas figuras.



- a) Se **Q** e **R** têm a mesma medida de perímetro, quais são as medidas de área?
- b) Se **Q** e **R** têm a mesma medida de área, qual é a razão entre as medidas de perímetro de **Q** e de **R**?

- 8.** Na malha quadriculada, as regiões coloridas – I, II, III e IV – representam as superfícies de 4 sítios planos onde, respectivamente, os irmãos Artur, Lucas, Edson e Luísa pretendem construir, cada um, uma casa.



Sabendo que a área total da malha mede $36\,000\text{ m}^2$, responda no caderno às perguntas.

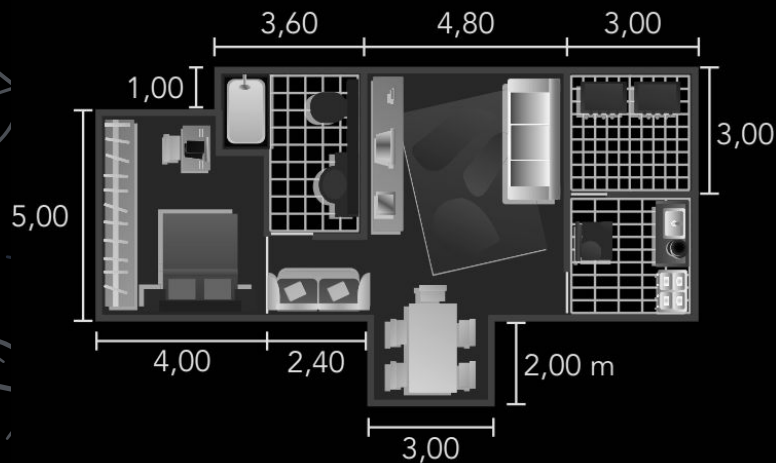
- a) Quais sítios têm perímetros de mesma medida?
- b) Qual dos irmãos pretende construir a casa do sítio na superfície de maior medida de área? Qual é a medida de área dessa superfície?

9. Afrânio é dono de um terreno plano e de formato retangular. Pretendendo vender esse terreno, dividiu-o em 4 lotes retangulares, cujas medidas de área, em metros quadrados, são indicadas na figura.

750	300
600	x

Se o metro quadrado de cada lote for vendido por R\$ 860,00, qual é o preço de venda do lote cuja superfície tem $x \text{ m}^2$ de medida de área?

- 10.** A imagem a seguir é da planta de um apartamento, cujas dimensões são dadas em metros. Considerando desprezível a espessura das paredes, determine a medida de área total desse apartamento.

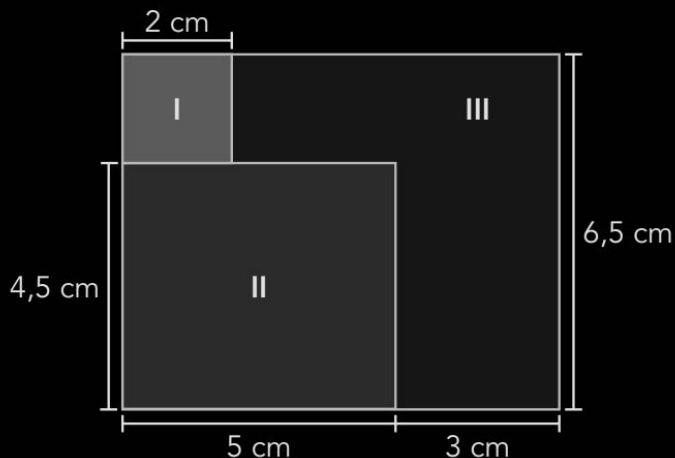


- 11.** Três mesas, cujos tampos têm formato quadrado, foram justapostas lado a lado, conforme é mostrado na figura a seguir.



Sabendo que as medidas de área das superfícies dos tampos dessas mesas somam $7,06 \text{ m}^2$, determine a medida de área de Q (superfície do tampo da maior mesa).

- 12.** Um grande terreno plano, de formato retangular, foi dividido em 3 lotes, conforme representação, a qual foi feita na escala 1 : 1000.



- Determine a medida de área, em metros quadrados, de cada um dos 3 lotes.
- Se uma pessoa comprar os lotes I e II, que porcentagem da medida de área do terreno ela estará adquirindo?
- Se o metro quadrado desse terreno for vendido por R\$ 850,00, quanto será pago pela compra do lote III?



$$E_n = \frac{k_{+2}}{2}$$



$$= C_4^{\alpha}(\alpha - \alpha_1)$$

$$R = p \frac{1}{s} e$$



$$m/2$$



$$= mc^2$$



$$Q = U + A$$



$$E_n = k$$

